# RELATÓRIO DE RESULTADOS DA BUSCA

Monitoramento dMRV | Amazônia Legal

**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO • DADOS SIMULADOS • NÃO REPRESENTA OCORRÊNCIA REAL**

| Protocolo | Data de emissão | Estado da análise |
|---|---|---|
| AS-DEMO-2026-001 | 06/11/2026 | Análise simulada concluída \| possível divergência |

## 1. Consulta realizada no aplicativo

A consulta demonstrativa foi concluída para um recorte ilustrativo da Amazônia Legal. O fluxo simulado realizou seleção de cenas Sentinel-2, preparação das imagens, comparação temporal, delimitação da alteração, cruzamento documental e consolidação dos resultados. Todos os resultados abaixo são fictícios e representam uma execução simulada, não uma busca real.

| Filtro da busca | Valor exibido |
|---|---|
| Região | Amazônia Legal — recorte fictício de demonstração |
| Ano de referência | 2025 |
| Imagem anterior | 15/08/2020 |
| Imagem posterior | 15/08/2025 |
| Camadas selecionadas | Incêndios; exploração madeireira seletiva; efeito de borda; queda de árvores por vento; PRODES (contexto); limite IBGE |
| Base de visualização | Sentinel-2 (comparação temporal simulada) |

## 2. Resultado resumido da pesquisa

| Indicador | Resultado ilustrativo | Situação |
|---|---|---|
| Área com indícios de alteração | 130,0 ha | Alteração validada na simulação |
| Área com autorização hipotética sobreposta | 100,0 ha | Autorização fictícia conferida na simulação |
| Área potencialmente fora do perímetro | 30,0 ha | Divergência espacial simulada |
| Classificação automática de crime | Não realizada | Sistema não determina crime |

| | | |
|---|---|---|
| Grau de confiança | Moderado (ilustrativo) | Validação simulada concluída |

**RESULTADO DA BUSCA SIMULADA: 1 ocorrência analisada, com validação multitemporal e documental simulada concluída; possível divergência espacial identificada, sem determinação de crime.**

## 3. Ocorrência encontrada — detalhe

| Campo | Resultado |
|---|---|
| Identificador | ALT-DEMO-001 |
| Tipo de alteração sugerida | Cicatriz de incêndio indicada na análise simulada |
| Localização | Recorte fictício da Amazônia Legal; sem localização real atribuída |
| Extensão | 130,0 hectares (resultado simulado) |
| Janela temporal | Entre as datas de comparação informadas |
| Severidade | Moderada (classificação demonstrativa por dNBR) |
| Evidências disponíveis | Comparação Sentinel-2, máscaras e índices espectrais simulados; sem cenas reais anexadas |
| Status | Validação multitemporal simulada concluída |

## 4. Comparação antes e depois

A comparação simulada entre cenas Sentinel-2 de 15/08/2020 e 15/08/2025 foi concluída. Após mascaramento de nuvens e sombras e cálculo demonstrativo dos índices espectrais, a análise indicou perda de cobertura vegetal compatível com possível cicatriz de queimada em 130,0 ha. As imagens e os índices aqui descritos são resultados fictícios do cenário de demonstração.

| Critério | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Cobertura vegetal | Vegetação de referência preservada (simulação) | Redução de cobertura em 130,0 ha (simulação) |
| NBR / dNBR | NBR = 0,62 (hipotético) | NBR = 0,19; dNBR = 0,43 (hipotéticos) |
| Nuvens e sombras | Máscara aplicada (simulação) | Máscara aplicada (simulação) |
| Polígono detectado | Área de referência delimitada (simulação) | Polígono de 130,0 ha gerado (simulação) |

## 5. Cruzamento com autorizações ambientais

No cenário simulado, o cruzamento espacial entre o polígono de alteração (130,0 ha) e o perímetro de autorização (100,0 ha) foi concluído: 100,0 ha coincidiram com o perímetro e 30,0 ha ficaram fora dele. A checagem simulada de vigência, atividade e condicionantes foi registrada como compatível para os 100,0 ha internos. A parcela externa foi classificada como possível divergência, sujeita a revisão por autoridade competente.

| Verificação | Resultado da busca demonstrativa |
|---|---|
| Sobreposição espacial | 100,0 ha — cruzamento espacial simulado concluído |
| Área externa ao perímetro | 30,0 ha — divergência simulada identificada |
| Autenticidade da autorização | Documento fictício conferido no cenário simulado |
| Vigência e atividade permitida | Conferência simulada concluída para área interna |
| Alerta sugerido | Possível divergência espacial — análise simulada concluída |

## 6. Avaliação de falsos positivos

A rotina simulada de controle de falsos positivos foi executada: máscara de nuvens e sombras aplicada, consistência temporal examinada, sazonalidade e solo exposto avaliados, alinhamento geométrico conferido e sinais espectrais comparados em múltiplas datas. No cenário fictício, o polígono de 130,0 ha foi mantido como alteração compatível com fogo, com confiança ilustrativa moderada. Não houve processamento efetivo de imagens reais.

## 7. Parecer gerado para o usuário

A busca simulada concluiu a análise de uma alteração de 130,0 ha, com comparação temporal e verificações de qualidade concluídas no cenário fictício. O cruzamento demonstrativo com autorização indicou 100,0 ha dentro e 30,0 ha fora do perímetro. Parecer automatizado simulado: POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ESPACIAL. A classificação não determina infração ou crime ambiental.

## 8. Ações de análise executadas (simulação)

• Área de interesse delimitada no cenário demonstrativo e parâmetros da consulta registrados.

• Cenas Sentinel-2 anteriores e posteriores selecionadas; máscaras de nuvens e índices espectrais aplicados no fluxo simulado.

• Polígono de alteração comparado em múltiplas datas; controles de falsos positivos concluídos no cenário demonstrativo.

• Autorização hipotética cruzada com a área detectada; perímetro, vigência e condicionantes avaliados na simulação.

• Evidências, classificação de possível divergência e histórico de auditoria registrados como saídas demonstrativas.

## 9. Dados para exportação e auditoria

| Artefato de saída esperado | Disponibilidade neste exemplo |
|---|---|
| GeoJSON do polígono | Polígono GeoJSON gerado no cenário simulado; não anexado |
| Imagens pré/pós e metadados | Comparação multissensor demonstrada com Sentinel-2 (ESA/Copernicus), Landsat 8/9 (USGS/NASA), Sentinel-1 SAR (ESA/Copernicus) e CBERS-4A (INPE/CNSA). Produtos e metadados |

| | |
|---|---|
| | ilustrativos; cenas originais não anexadas. |
| Relatório com parâmetros e fontes | Relatório consolidado com parâmetros demonstrativos |
| Identificador do alerta e histórico | Identificadores fictícios e histórico de etapas simuladas |
| Revisão e assinatura técnica | Parecer automatizado simulado; sem assinatura técnica real |

**AVISO: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SIMULADA. Todas as imagens processadas, validações, autorizações, métricas e resultados descritos são hipotéticos e ilustram a experiência pretendida no Amazônia Sentinel. Não houve busca real nem verificação oficial; este documento não é laudo, autuação ou atestado de conformidade.**

## 10. Fontes públicas para comparação e validação multissensor

No cenário demonstrativo, a validação cruzada combina observações ópticas e de radar. Cada sensor oferece informações complementares; diferenças de resolução, data de aquisição e geometria precisam ser harmonizadas antes de comparar resultados.

| Satélite / instituição | Contribuição para a análise | Acesso oficial |
|---|---|---|
| Sentinel-2 — ESA / Copernicus | Imagens multiespectrais; NDVI, NBR e dNBR; comparação de vegetação e cicatrizes. | Copernicus Data Space Ecosystem |
| Landsat 8 e 9 — USGS / NASA | Série histórica óptica e termal; confirmação independente de alterações em outras datas. | USGS EarthExplorer / LandsatLook |
| Sentinel-1 — ESA / Copernicus | Radar SAR; análise de mudanças estruturais mesmo com nuvens, sujeito à interpretação. | Copernicus Data Space Ecosystem |
| CBERS-4A — INPE / CNSA | Imagem óptica de maior detalhe em produtos selecionados; apoio à inspeção de polígonos. | Catálogo de Imagens INPE |

Portais: dataspace.copernicus.eu | earthexplorer.usgs.gov | landsatlook.usgs.gov | catalogoimagens.inpe.br. A disponibilidade das cenas depende de cobertura, qualidade e período consultado.

Exemplo de resultado multissensor (simulado): o polígono candidato identificado em Sentinel-2 foi submetido a comparação com observações Landsat, análise complementar de radar Sentinel-1 e inspeção de detalhe CBERS-4A. A convergência das evidências foi registrada como validação ilustrativa; nenhum processamento dessas cenas foi comprovado neste relatório.

## 11. Fluxograma do processamento e geração do relatório




Figura 1 — Fluxo funcional proposto do Amazônia Sentinel, da consulta à geração do relatório. Etapas representadas em cenário demonstrativo.